

Laboratorio de Datos

Visualización

Primer cuatrimestre 2026
Turno noche

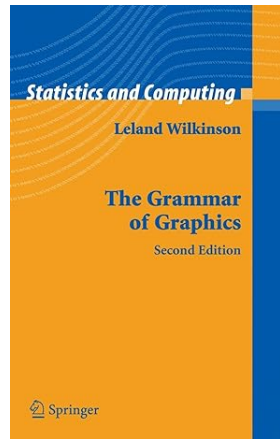
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Gramática de Gráficos

La Gramática de Gráficos es un marco para pensar sobre la visualización desarrollado por Leland Wilkinson. Su idea central es que cualquier visualización se puede descomponer en varias partes constituyentes.

Referencia:

- “The Grammar of Graphics (Statistics and Computing)”, Leland Wilkinson.



Elementos de un gráfico

1) Los datos

En el centro de cualquier visualización, por supuesto, están los datos que se quieren visualizar.

2) Las marcas

Para visualizar nuestros datos, debemos representar los datos con marcas reales en nuestra figura.

Estos incluyen no sólo los ejes que dan forma a nuestra figura, sino también puntos, círculos, barras u otras formas geométricas.

Elementos de un gráfico

3) La codificación (o mapeo o mapping)

Para vincular nuestros datos a las marcas en nuestra figura, debemos decidir sobre un mapeo de datos a marcas. Esta codificación de datos en características visuales es donde ocurre la magia.

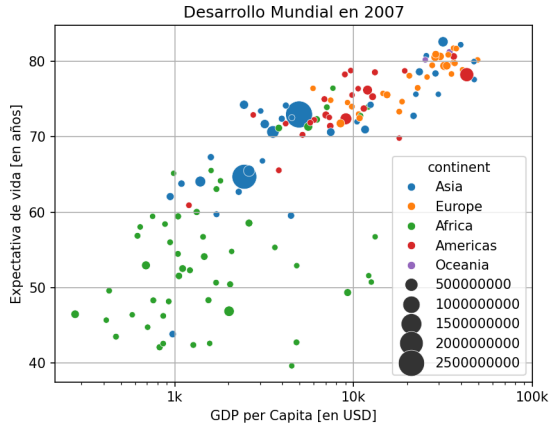
4) Canales

Las características visuales de nuestro gráfico en las que podemos codificar información se denominan “canales”.

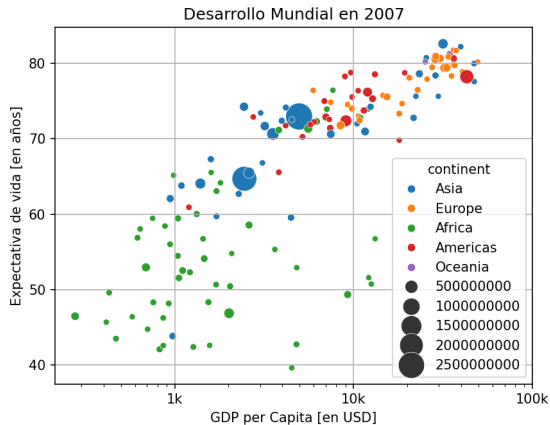
Algunos canales son obvios: un canal puede ser la ubicación de puntos a lo largo del eje X , otro canal es la ubicación de puntos a lo largo del eje Y .

Hay otros canales en los que también podemos codificar datos, como el tamaño, la forma o el color de los puntos.

Gramática de Gráficos - Ejemplo



Gramática de Gráficos - Ejemplo



Canales: coordenada en el eje X , coordenada en el eje Y , tamaño y color.

Seaborn objects en Python

Introducido a finales de 2022, el nuevo sistema está basado en el paradigma "Gramática de Gráficos" que utilizan otros paquetes como ggplot2 de R.

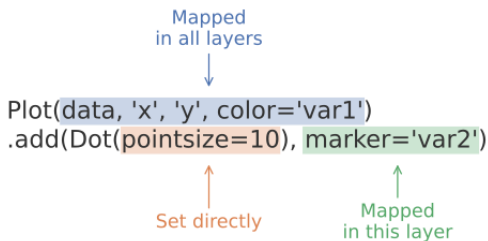
No necesitamos recordar una docena de métodos para hacer gráficos, todo gráfico se hace mediante una única clase `Plot()`.

Seaborn es una biblioteca de visualización construida sobre `matplotlib`, para interactuar en forma más amigable.



Mapeo y asignación por capas

- Si asignamos una codificación (o mapeo) al definir un Plot(), el mapeo se asigna en todas las capas de marcas (objetos mark).
- Si asignamos una codificación dentro del método add() de una marca, el mapeo se realiza solo en esa capa.
- Si asignamos un parámetro de la marca, el valor se asigna directamente (no es una codificación de datos).



Distintos gráficos

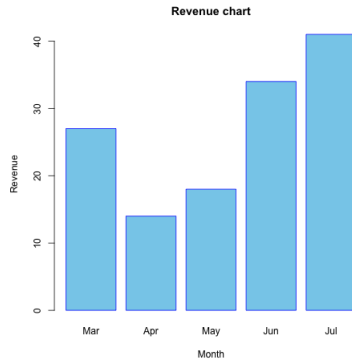
Vimos hasta ahora:

- **Curvas.** Se utilizan para representar funciones, para cada valor de la variable en el eje x tengo un único valor de la variable en el eje y .
- **Gráficos de dispersión (scatter plot).** Se grafican puntos en el plano, para analizar la relación entre dos variables numéricas. Para cada valor de x puede haber varios valores de y .

Gráfico de barras

Un **gráfico de barras** muestra la relación entre una variable categórica y una variable numérica. A cada valor de la variable categórica corresponde una barra. El tamaño de la barra representa el valor numérico correspondiente al dato categórico.

El eje X codifica una variable categórica (cada barra es una categoría) y el eje Y codifica una variable numérica (la altura de la barra es el valor de la variable).



Gráficos de barras

Ejemplos:

- ingresos de una empresa en cada mes del año,
- población total de los distintos países de Sudamérica,
- cantidad de habitantes en cada provincia de Argentina.

Ejercicio:

- Realizar a mano un gráfico de barras para visualizar gdpPerCap en 2007 para Argentina, Brasil y Chile.
- Realizar el mismo gráfico con Seaborn Objects y comparar.

Gráficos de barras de cantidades o frecuencias

Caso importante: cuando las barras representan cantidades o frecuencias, muchas veces tenemos que calcular esa información a partir de los valores de una variable (no usamos variables x e y de nuestro conjunto de datos sino una sola variable).

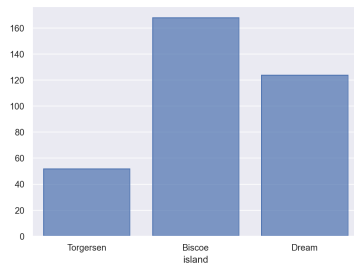
Ejercicio: Se pregunta a distintas personas que mascota tienen, obteniéndose las respuestas $\{gato, gato, perro, ninguna, ninguna, perro, perro\}$. Realizar a mano un gráfico de barras para visualizar la cantidad de veces que se obtuvo cada respuesta.

Gráfico de barras de frecuencias de una variable categórica

Si la variable es categórica:

- en el eje X representamos los distintos valores de la variable.
- en el eje Y representamos la cantidad de veces que aparece cada valor en la serie.

El tamaño de la barra representa la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable categórica en la serie.



Gráficos de barras de cantidades o frecuencias

Cuando queremos realizar un gráfico de frecuencias de una cierta variable categórica, podemos usar la función de agregación `.hist()` de Seaborn Objects.

Ejercicio: Realizar un gráfico de barras de cantidades de pingüinos en cada isla en el dataset de penguins de Seaborn, de las siguientes 3 formas:

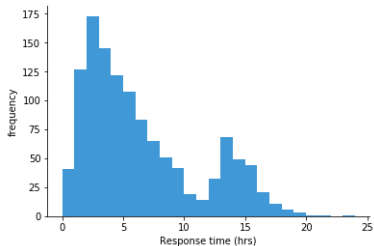
- 1 Calcular los valores y realizar el gráfico a mano.
- 2 Calcular los valores y graficarlos con Seaborn utilizando variables x e y apropiadas.
- 3 Utilizar la función `.hist()` de Seaborn Objects

Histograma (para variables numéricas)

Un histograma permite visualizar mediante barras la cantidad de valores que toma una variable numérica en distintos rangos:

- en el eje X representamos intervalos contiguos de los valores que toma la variable.
- en el eje Y representamos la cantidad de veces que los valores de la serie caen en cada intervalo.

El tamaño de la barra representa la cantidad de veces que el valor de la serie cae en ese intervalo.



Construcción de histograma de una variable numérica

- $x_{\min}$ el mínimo valor de la variable, $x_{\max}$ al máximo valor de la variable.
- Elegimos una cantidad arbitraria n de intervalos.
- La longitud de cada intervalo será $\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{n}$.
- Los extremos de los intervalos serán

$$x_0 = x_{\min}, x_1 = x_{\min} + \Delta x, \dots, x_i = x_{\min} + i\Delta x, \dots, x_n = x_{\max}$$

- La altura de la barra representa la cantidad de veces que el valor de la serie cae en ese intervalo.

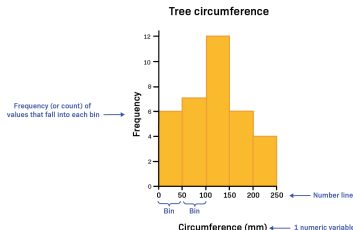


Gráfico de barras vs. histograma

Es importante distinguir estas tres situaciones:

- 1 Gráfico de barras de variable numérica Y vs. variable categórica X:
 - En el eje X se codifica una variable categórica, cada barra corresponde a una categoría.
 - En el eje Y se codifica (mediante la altura de la barra) una variable numérica.

Ejemplos: ingresos en cada mes del año, población total de los distintos países de Sudamérica.

- 2 Gráfico de barras de frecuencias o cantidades de cada categoría de una variable categórica. Tenemos **una sola** variable a representar.
 - En el eje X se codifican las categorías una variable categórica, cada barra corresponde a una categoría.
 - En el eje Y se codifica cuántas veces aparece cada categoría.

Gráfico de barras vs. histograma

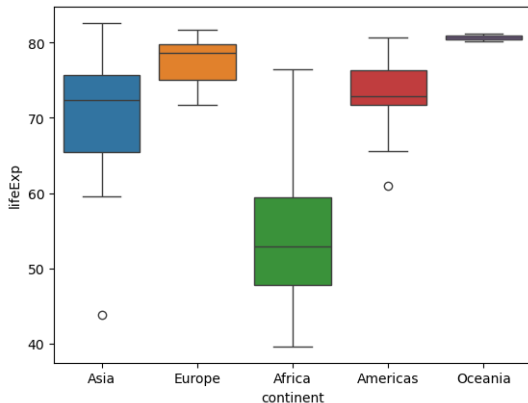
3 Histograma (de variable numérica). Tenemos **una sola** variable a representar.

- en el eje X representamos intervalos contiguos de los valores que toma la variable.
- en el eje Y representamos la cantidad de veces que los valores de la serie caen en cada intervalo.

En los casos podemos 2 y 3 podemos usar la función `.hist()` de Seaborn (aunque solo llamamos histograma al último caso).

Box plot

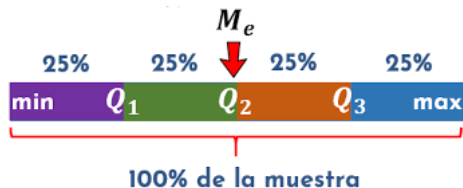
Un gráfico **box plot** usa cajas y líneas para mostrar información de la distribución de uno o más grupos de datos numéricos.



Elementos de un Box plot: cuartiles

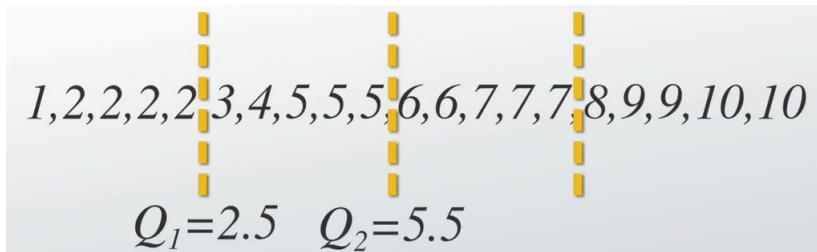
Dada una variable numérica, ordenamos los valores y los partimos en 4 grupos de igual tamaño.

- Primer cuartil (Q_1): es un valor mayor que el 25% de los datos y menor que el otro 75%.
- Segundo cuartil (Q_2): es un valor mayor que el 50% de los datos y menor que el otro 50% (corresponde a la mediana).
- Tercer cuartil (Q_3): es un valor mayor que el 75% de los datos y menor que el otro 25%.



Cuartiles: ejemplo

Ordenamos los datos de menor a mayor y tomamos valores que dividen a los datos en 4 partes iguales.



Cálculo de cuartiles en Wikipedia...

Métodos de computación [[editar](#)]

Distribuciones discretas [[editar](#)]

Para distribuciones discretas, no existe un acuerdo universal sobre la selección de los valores de los cuartiles.^[1]

Método 1 [[editar](#)]

- Utilice la [mediana](#) para dividir el conjunto de datos ordenados en dos mitades. La mediana se convierte en los segundos cuartiles.
 - Si hay un número impar de puntos de datos en el conjunto de datos ordenados original, **no incluya** la mediana (el valor central en la lista ordenada) en ninguna de las mitades.
 - Si hay un número par de puntos de datos en el conjunto de datos ordenado original, divida este conjunto de datos exactamente por la mitad.
- El valor del cuartil inferior es la mediana de la mitad inferior de los datos. El valor del cuartil superior es la mediana de la mitad superior de los datos.

Esta regla la emplean el [diagrama de caja](#) de la calculadora TI-83 y las funciones "Estadísticas de 1 var".

Método 2 [[editar](#)]

- Utilice la mediana para dividir el conjunto de datos ordenados en dos mitades. La mediana se convierte en los segundos cuartiles.
 - Si hay un número impar de puntos de datos en el conjunto de datos ordenados original, **incluya** la mediana (el valor central en la lista ordenada) en ambas mitades.
 - Si hay un número par de puntos de datos en el conjunto de datos ordenado original, divida este conjunto de datos exactamente por la mitad.
- El valor del cuartil inferior es la mediana de la mitad inferior de los datos. El valor del cuartil superior es la mediana de la mitad superior de los datos.

Los valores encontrados por este método también se conocen como "bisagras de [Tukey](#)",^[4] ver también [bisagra media](#).

Método 3 [[editar](#)]

- Utilice la mediana para dividir el conjunto de datos ordenados en dos mitades. La mediana se convierte en los segundos cuartiles.
 - Si hay un número impar de puntos de datos, vaya al siguiente paso.
 - Si hay números pares de puntos de datos, entonces el Método 3 comienza igual que el Método 1 o el Método 2 anteriores y puede optar por incluir o no la mediana como un nuevo punto de datos. Si elige incluir la mediana como el nuevo punto de datos, continúe con el paso 2 o 3 a continuación porque ahora tiene un número impar de puntos de datos. Si no elige la mediana como nuevo punto de datos, continúe con el Método 1 o 2 donde comenzó.
- Si hay $(4n+1)$ puntos de datos, entonces el cuartil inferior es el 25% del *enésimo* valor de datos más el 75% del $(n+1)$ ésimo valor de datos; el cuartil superior es el 75% del punto de datos $(3n+1)$ más el 25% del punto de datos $(3n+2)$.
- Si hay $(4n+3)$ puntos de datos, entonces el cuartil inferior es el 75% del $(n+1)$ ésimo valor de datos más el 25% del $(n+2)$ ésimo valor de datos; el cuartil superior es el 25% del punto de datos $(3n+2)$ más el 75% del punto de datos $(3n+3)$.

Método 4 [[editar](#)]

Si tenemos un conjunto de datos ordenado $x_1, x_2, \dots, x_n$, entonces podemos interpolar entre puntos de datos para encontrar el p^{o} [cuantil](#) empírico slz_p , está en $\text{slz}_p/(n+1)$ cuantil. Si denotamos la parte entera de un número $\text{opar}[a]$, entonces la función cuantil empírica viene dada por,

$$q(p/4) = x_k + \alpha(x_{k+1} - x_k),$$

$$\text{donde } k = \lfloor p(n+1)/4 \rfloor \text{ y } \alpha = p(n+1)/4 - \lfloor p(n+1)/4 \rfloor. \text{ [1]}$$

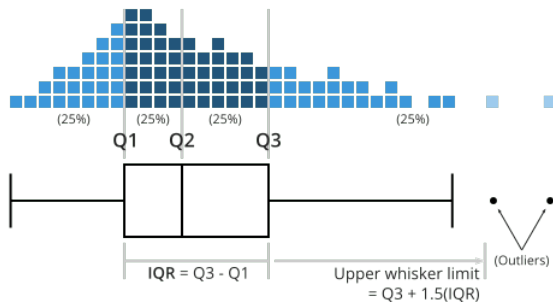
Para encontrar el primer, segundo y tercer cuartil del conjunto de datos, evaluaríamos $q(0.25)$, $q(0.5)$, $q(0.75)$ respectivamente.

Diagrama de caja (con cuartiles y un rango intercuartil) y una función de densidad de probabilidad (pdf) de una población normal $N(0,1)$

Elementos de un Box plot

Dada una variable numérica, ordenamos los valores y los partimos en 4 grupos de igual tamaño.

En un box plot, dibujamos una caja, con límites en Q1 y Q3 y una línea central marcando el valor de Q2.



Elementos de un Box plot

La distancia entre Q3 y Q1 se conoce como *rango intercuartil* (IQR) y se utilizan para trazar los "bigotes".

Bigotes: Cada bigote se extiende hasta el valor más lejano de los datos a una distancia menor a 1.5 veces el valor IQR.

Outliers: Cualquier valor de los datos más allá de esa distancia se considera un dato atípico (outlier) y se marca con un punto.

